PRACTICA Nro. 4

CUESTIONARIO

Ejercicio No 1: TIMERS – Modos PWM

a) Explique que es una señal PWM y muestre como calcular el valor medio de dicha señal.
b) Explique el funcionamiento del modo “Fast PWM”. Haga un diagrama temporal. Muestre cómo generar dos señales PWM de polaridades opuestas utilizando los generadores A y B.
c) Encuentre las ecuaciones de frecuencia y ciclo de trabajo del PWM generado con el modo anterior ¿de qué dependen? Calcule la resolución relativa, en bits y en %, con la que se puede variar el ciclo de trabajo para una configuración genérica de los registros.
d) Calcule la resolución (en mV) del valor medio de la señal PWM filtrada.
e) Explique el funcionamiento del modo “PWM Phase Correct”. Muestre cómo lo utilizaría para generar dos señales de la misma frecuencia PWM pero con el ciclo de trabajo de una de ellas 1/3 del ciclo de trabajo de la otra.

Ejercicio No 2: Conversor Analógico – Digital (ADC)

a) Haga un diagrama en bloques explicando las distintas partes del módulo ADC integrado en el microcontrolador y enumere las características principales del mismo.
b) Explique en qué consiste el algoritmo de aproximaciones sucesivas que utiliza el ADC.
c) Grafique la transferencia entrada-salida de un ADC ideal de 3bits y grafique el error de cuantización. Justifique.
d) Se desea medir una tensión analógica con el ADC de 10bits, sabiendo que AREF=5V. Muestre como calcular el valor de tensión medido en [mV] a partir de la muestra digital obtenida. Calcule el LSB en mV y en %.
e) ¿Cuál es el rango de la tensión analógica de entrada? ¿Cuál es la máxima frecuencia de reloj del conversor? ¿Cuál es la máxima frecuencia de muestreo para un solo canal?
f) Explique cómo realizar el muestreo de los 8 canales (ADC0 a 7) realizando la conversión en 10 bits. ¿Cuál sería la máxima frecuencia de muestreo que puede obtenerse para cada canal en este caso?
g) Muestre cómo se configura y como se utiliza el ADC en modo 8 bits.

EJERCICIOS PARA SIMULAR

Ejercicio No 1: PMW

a) Realice un programa que permita generar una señal PWM con el TIMER 0 del MCU. El valor del ciclo de trabajo (entre 0 y 99%) deberá enviarse al MCU desde la terminal serie. Utilice el modo 7 fast PWM para generar los 100 ciclos de trabajo. Muestre cuales son las posibles frecuencias de PWM en base a la configuración del prescalador, elija uno para su implementación. Simule en Proteus y verifique la señal mediante el osciloscopio.

b) Utilizando el modelo de Proteus MOTOR-PWMSERVO, realizar un programa que permita controlar por medio de la técnica PWM el ángulo de giro de un eje entre +90° y -90°. Analizar las propiedades del modelo estándar y determinar la resolución en el control del ángulo que se puede obtener utilizando fast PWM de 16 bits.

Ejercicio No 2: ADC

a) Realice un programa para tomar muestras del canal ADC3 (PC3) de manera periódica cada 100ms. Para esto deberá configurar adecuadamente el periférico y un temporizador para controlar el periodo de muestreo. El valor medido deberá mostrarse en unidades de mV en un LCD. Para comprobar o simular este comportamiento, utilice una resistencia variable (POT) conectada al terminal ADC3.

b) Modificar el programa anterior reemplazando la resistencia variable por un sensor de temperatura LM35. Mostrar la temperatura en grados en el LCD cada 1 segundo. Calcular el rango y la resolución de la temperatura a medir con su implementación. Simular en Proteus.

TP4 - EJERCICIO PARA ENTREGAR

Muestra de funcionamiento el lunes 3/8 (asistencia obligatoria)

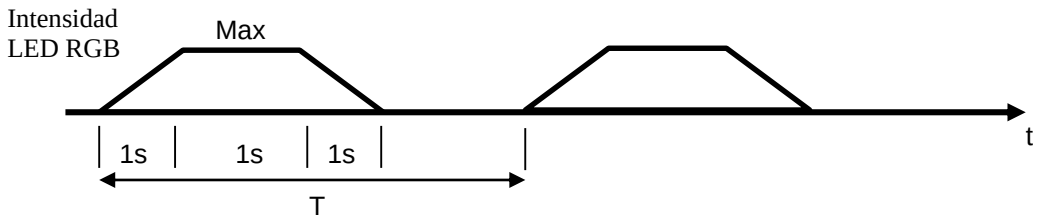
Control de intensidad y color de un LED RGB mediante un sensor de luz ambiente y el kit del MCU conectado a una PC por medio de la interfaz serie.
El LED RGB deberá encenderse y apagarse periódicamente a un ritmo establecido por la luz ambiente detectada y con un color seleccionado por el usuario a través de la interfaz serie.

Diseño del esquema electrónico en Proteus para simulación:

1. El LED RGB (modelo RGBLED-CA) con formato Ánodo Común, se conecta a los terminales PB5 (R), PB2 (G) y PB1 (B) a través de resistencias de limitación de 220 ohm.
2. El sensor LDR se conectará al terminal PC3 del MCU formando un divisor de tensión con una resistencia de 100k conectada a GND.
3. Además se deberá conectar la terminal serie (virtual terminal) al periférico UART0 del MCU configurado a 9600bps con formato 8N1.

Diseño de software bare metal con AVR-GCC:

1. Genere en los tres terminales de conexión del LED, tres señales PWM de frecuencia mayor a 30Hz y con una resolución de 8 bits cada una. Tener en cuenta que en PB1 y PB2 se dispone de las salidas del TIMER1 y que en PB5 se debe aplicar un PWM por software.
2. Seleccione el color resultante indicando vía terminal serie la proporción de cada color, por ejemplo SET_COLOR = 0,255,255/r/n.
3. El efecto de encendido y apagado periódico debe tener un efecto de desvanecimiento como lo muestra la siguiente figura:



4. Utilice el sensor de luz (resistencia LDR del kit) conectado al canal 3 del ADC para controlar el periodo T del parpadeo entre 6 seg (mín. luz) y 3 seg (máx iluminación)

Evaluación:

- Demostración presencial: El grupo deberá mostrar ejercicio propuesto funcionando en el kit del microcontrolador y explicar claramente cuáles son los razonamientos y herramientas que aplicaron para resolver las distintas partes del programa. Deberán mostrar también la simulación, describir el conexionado, el funcionamiento de los periféricos utilizados, la descomposición en funciones del programa, las bibliotecas utilizadas, cuáles son las tareas que lleva a cabo el MCU y las respuestas en tiempo y forma que se requieren le las mismas verificando con el debugger de Proteus.

- Entrega de Código fuente y Simulación: un integrante de cada grupo deberá subir al moodle un archivo con formato “TPX_GrupoYY.zip” conteniendo el archivo de simulación Proteus (versión 8.12), y el proyecto completo con los archivos fuentes, que compilen para proceder con la calificación.